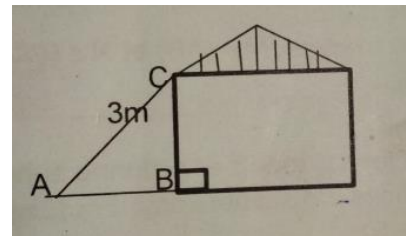


BEPC BLANC
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
DURÉE : 2H00

Exercice1 : Situation complexe d'évaluation (8 points)

Pour travailler sur son toit, M. FOUMÉ veut poser une échelle de 3 m contre le mur extérieur de sa maison comme l'indique la figure ci-contre. Il veut que l'échelle forme un angle de 40° avec l'horizontale (au point A de la figure) mais ne dispose qu'un instrument de mesure de longueur il décide aussi de connaître la mesure de l'angle formé par l'échelle et le mur (au point C de la figure).



Après calcul, son fils BAGUI affirme qu'il doit placer l'échelle au sol à 2,7m du mur et que l'angle au point C est 50° .

Son fils a-t-il raison ?

Critères	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Barèmes	2,25pts	2,25pts	2,25pts	1,25pt

EXERCICE 2 : Questions objectives (6 points)

A) Réponds par vrai ou faux. (0,5pt x 4)

- 1- Si deux vecteurs sont colinéaires, alors on peut exprimer l'un en fonction de l'autre.
- 2- Dans un triangle rectangle, il y a toujours deux angles complémentaires.
- 3- Le nombre réel $1 - \sqrt{3}$ est négatif donc $|1 - \sqrt{3}| = 1 - \sqrt{3}$
- 4- $x > 2$ équivaut à $] \leftarrow ; 2]$

B) Choisis la bonne réponse. (0,5pt x 4)

- 1- La valeur numérique de $-3x^2 - 12x + 7$ pour $x = -\sqrt{2}$ est :
a) $13 + 12\sqrt{2}$; b) $1 - 12\sqrt{2}$ c) $12\sqrt{2} + 1$ d) Pas de bonne réponse.
- 2- La réunion des intervalles $[-1 ; 3]$ et $] -2 ; 4[$ donne : a) $[-1 ; 4[$; b) $[-2 ; 4[$; c) $] -2 ; 4[$
- 3- L'écriture simplifiée de $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DE}$ est : a) $\overrightarrow{CD}$ b) $\overrightarrow{EF}$ c) $\overrightarrow{AD}$ d) $\overrightarrow{FE}$
- 4- Le Cosinus d'un angle est le quotient du côté :
a) opposé par l'hypoténuse
b) adjacent par côté opposé. c) adjacent par l'hypoténuse d) opposé par côté adjacent

C-Recopie et complète les égalités suivantes : (0,5pt x 4)

- 1) ABC est un triangle rectangle en A tels que $AB = 3\text{cm}$ et $AC = 4\text{cm}$; donc $BC = \dots\dots\dots$
- 2) $\cos B = 0,809$; alors $\text{mes } B = \dots\dots\dots$
- 3) Si A et B sont deux angles complémentaires, alors $\sin A = \dots\dots\dots$ 4) On donne $I =] \leftarrow ; 2]$ et $J = [0 ; \rightarrow$ [alors $I \cap J = \dots\dots\dots$

EXERCICE 3 : Exercices traditionnels de rédaction (5,75 points)

I- On donne les polynômes suivants : $G = (x - 5)^2 - (2x + 1)(5 - x)$ et $H = x^2 - 25$

1. Développe, réduis et ordonne G suivant les puissances croissantes de x. Précise le degré du polynôme G. (0,5+0,25) point
2. Factorise G et H. (1point)
3. On pose $H = \frac{(x-5)(x+5)}{(x-5)(3x-4)}$
a) Détermine la condition d'existence d'une valeur numérique de H. (0,5point)

b) Simplifie l'écriture de H. (0,25pt)

c) Calcule la valeur numérique de H pour $x = \sqrt{3}$ (rend rationnel le dénominateur). (0,5point)

d) Donne un encadrement de H sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$ à 10^{-2} près. (0,5point)

II- On donne : $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$.

1) Ecris l'inverse de a sans radicale au dénominateur. (0,5 point)

2) Compare l'inverse de a et a -1. (0,5 point)

3) En utilisant la réponse de la question précédente, démontre que $a^2 = a + 1$. (0,25 points)

4) Donne un encadrement de l'inverse de a par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2. (0,5 point)

5) Donne un encadrement du carré de a par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2. (0,5 point)

Bonus : Une enquête est faite auprès de 40 élèves d'une classe de 3^{ème} selon la note obtenue à un devoir surveillé de français. Les résultats sont enregistrés dans le tableau-ci-dessous.

Notes	7	8	9	10	12	15	16
Effectifs	5	15	5	9	4	2	3

1) Quelle est la nature du caractère étudié de cette série statistique ? (0,25 point)

2) Quel est le mode de cette série statistique ? (0,25 point)

3) Détermine la note moyenne des élèves. (0,75point)